a) et b) Notations

Trois normes sur $\mathbb{R}^n$

Pour $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, avec $n \geq 1$, on pose

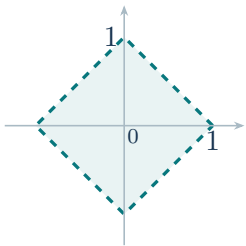
$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^{n} |x_i|, \qquad \|x\|_2 = \left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2 \right)^{1/2}, \qquad \|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|.$$

a) Dessiner les boules unités de ces trois normes lorsque $n = 2$.

Indication. Traduire $\|x\| < 1$ en une condition sur les coordonnées.

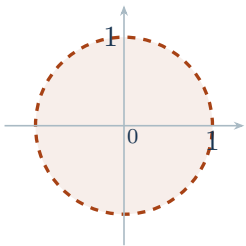
Les trois boules unités dans le plan

$\|\cdot\|_1$



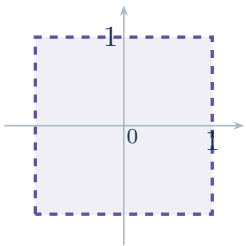
$|x_1| + |x_2| < 1$

$\|\cdot\|_2$



$x_1^2 + x_2^2 < 1$

$\|\cdot\|_\infty$



$\max(|x_1|, |x_2|) < 1$

Les contours en pointillés ne font pas partie des boules ouvertes.

Pour les boules fermées, remplacer $<$ par $\leq$.

Comparer les normes, avec les bonnes constantes

Énoncé. Montrer que

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \sqrt{n}\, \|x\|_\infty\,, \qquad \|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq \sqrt{n}\, \|x\|_2\,.$$

Montrer que toutes ces constantes sont optimales.

Comparer les normes, avec les bonnes constantes

Énoncé. Montrer que

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \sqrt{n}\,\|x\|_\infty\,, \qquad \|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq \sqrt{n}\,\|x\|_2\,.$$

Montrer que toutes ces constantes sont optimales.

Indications. Comparer les carrés ; utiliser Cauchy–Schwarz.

Pour tester les constantes : essayer $(1, 0, \ldots, 0)$ puis $(1, \ldots, 1)$.

Comparer $\|x\|_\infty$ et $\|x\|_2$

Pour chaque i, $|x_i|^2 \leq \sum_{j=1}^n x_j^2$. Donc

$$\|x\|_\infty^2 \leq \|x\|_2^2 .$$

Comparer $\|x\|_\infty$ et $\|x\|_2$

Pour chaque i, $|x_i|^2 \leq \sum_{j=1}^n x_j^2$. Donc

$$\|x\|_\infty^2 \leq \|x\|_2^2 .$$

D'autre part, chaque $|x_i| \leq \|x\|_\infty$, d'où

$$\|x\|_2^2 = \sum_{i=1}^n |x_i|^2 \leq \sum_{i=1}^n \|x\|_\infty^2 = n \, \|x\|_\infty^2 .$$

Comparer $\|x\|_\infty$ et $\|x\|_2$

Pour chaque i, $|x_i|^2 \leq \sum_{j=1}^n x_j^2$. Donc

$$\|x\|_\infty^2 \leq \|x\|_2^2 .$$

D'autre part, chaque $|x_i| \leq \|x\|_\infty$, d'où

$$\|x\|_2^2 = \sum_{i=1}^n |x_i|^2 \leq \sum_{i=1}^n \|x\|_\infty^2 = n \, \|x\|_\infty^2 .$$

En prenant les racines carrées :

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \sqrt{n} \, \|x\|_\infty .$$

Comparer $\|x\|_2$ et $\|x\|_1$

Les termes croisés sont positifs ou nuls :

$$\|x\|_1^2 = \sum_{i=1}^{n} |x_i|^2 + 2\sum_{i<j} |x_i||x_j| \geq \|x\|_2^2 .$$

Comparer $\|x\|_2$ et $\|x\|_1$

Les termes croisés sont positifs ou nuls :

$$\|x\|_1^2 = \sum_{i=1}^{n} |x_i|^2 + 2\sum_{i<j} |x_i||x_j| \geq \|x\|_2^2 .$$

Par l'inégalité de Cauchy–Schwarz,

$$\sum_{i=1}^{n} |x_i| \cdot 1 \leq \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i|^2\right)^{1/2} \left(\sum_{i=1}^{n} 1^2\right)^{1/2} = \sqrt{n}\, \|x\|_2 .$$

Comparer $\|x\|_2$ et $\|x\|_1$

Les termes croisés sont positifs ou nuls :

$$\|x\|_1^2 = \sum_{i=1}^{n} |x_i|^2 + 2\sum_{i<j} |x_i||x_j| \geq \|x\|_2^2 .$$

Par l'inégalité de Cauchy–Schwarz,

$$\sum_{i=1}^{n} |x_i| \cdot 1 \leq \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i|^2\right)^{1/2} \left(\sum_{i=1}^{n} 1^2\right)^{1/2} = \sqrt{n}\, \|x\|_2 .$$

$$\|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq \sqrt{n}\, \|x\|_2 .$$

Pourquoi les constantes sont optimales

Posons $e_1 = (1, 0, \ldots, 0)$ et $u = (1, \ldots, 1)$.

	$\|\cdot\|_\infty$	$\|\cdot\|_2$	$\|\cdot\|_1$
e_1	1	1	1
u	1	$\sqrt{n}$	n

Pourquoi les constantes sont optimales

Posons $e_1 = (1, 0, \ldots, 0)$ et $u = (1, \ldots, 1)$.

	$\|\cdot\|_\infty$	$\|\cdot\|_2$	$\|\cdot\|_1$
e_1	1	1	1
u	1	$\sqrt{n}$	n

Pour e_1, les deux inégalités avec constante 1 sont des égalités.

Pour u, celles avec constante $\sqrt{n}$ sont des égalités.

Améliorer une constante rendrait l'inégalité fausse sur l'un de ces vecteurs.